

北京工业大学 2015 ——2016 学年第 1 学期

《 数字图像处理 》 考试试卷 卷 A

考试说明：1、开卷考试。2、禁止交谈及传递参考书和笔记等。3、禁止携带笔记本电脑，手机需关机。

承诺：

本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人：_____ **学号：**_____ **班号：**_____

.....
注：本试卷共 四 大题，共 4 页，满分 100 分，考试时必须使用卷后附加的统一答题纸和草稿纸。

卷 面 成 绩 汇 总 表（阅卷教师填写）

题号	一	二	三	四	总成绩
满分	40	15	20	25	
得分					

得 分

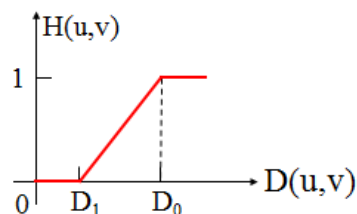
一、 选择题（单选。请将所选答案序号写入题后括号中。每小题 4 分，共 40 分）

- 对图像进行分析和理解，从而得到高层的语义描述，这个过程不属于以下哪个学科的研究范畴：（ ）。
(A) 图像处理； (B) 计算机图形学；
(C) 模式识别； (D) 计算机视觉。
- 在 RGB 彩色模型中，（0，255，0）表示什么颜色？（ ）
(A) 白色； (B) 红色；
(C) 绿色； (D) 蓝色。
- 识别时，为了尽量去除光照强度的影响，应该采用如下哪种彩色模型？（ ）。
(A) HSI； (B) RGB；
(C) CIE； (D) CMYK。

4. 假设一段压缩视频中每秒钟有 30 帧彩色图像，视频的分辨率为 640x480，每个颜色通道采用 256 个灰度等级来进行量化，压缩比为 100:1，则这段压缩视频每秒钟的数据量为：（ ）
- (A) 2304000 字节； (B) 58982400 字节；
(C) 230400 字节； (D) 276480 字节。
5. 傅里叶变换中， $F(0,0)$ 对应于图像的（ ）：
- (A) 最大灰度值； (B) 最小灰度值；
(C) 平均灰度值； (D) 中值灰度值。
6. 假设图像的宽和高都等于 100，在做傅里叶变换后， $|F(20,30)|$ 会与如下哪个值相等：（ ）。
- (A) $|F(40,60)|$ ； (B) $|F(80,70)|$ ； (C) $|F(80,60)|$ ； (D) $|F(50,30)|$ 。

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

7. 右图所示模板的作用为：（ ）
- (A) 平滑； (B) 中值滤波；
(C) 去噪； (D) 锐化。
8. 右边所示的频域变换函数能实现如下何种处理？（ ）
- (A) 高通滤波； (B) 平滑；
(C) 低通滤波； (D) 去噪。



9. 正方形的形状复杂度是：（ ）。
- (A) 1； (B) 16；
(C) 4； (D) 3.14。
10. 数学形态学中，使图像中物体区域缩小一圈的操作是：（ ）
- (A) 膨胀；
(B) 开运算；
(C) 腐蚀；
(D) 闭运算。

得分

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

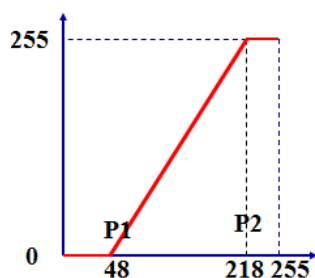
1. 若一个信号做傅里叶变换后，得到 3 个频率成分，相应的频率为 0，10，100。则为了

- 保证采样不失真，单位长度上至少要采样多少个点？_____。
2. 数字 5 的离散傅里叶变换的结果为_____。
3. D_4 距离的等距离线的形状为_____。
4. 将一个图像做傅里叶变换，然后将图像平移后再做傅里叶变换，两者得到的 $|F(u, v)|$ 不会发生改变？_____。
5. 假设有一个一维图像 **0, 1, 0, 1, 6, 5, 6, 6**；以及一个模板 **1, 2, 1**，则模板运算的结果为（不考虑模板超出图像的情况）_____。

得分

三、简答题（共 20 分）

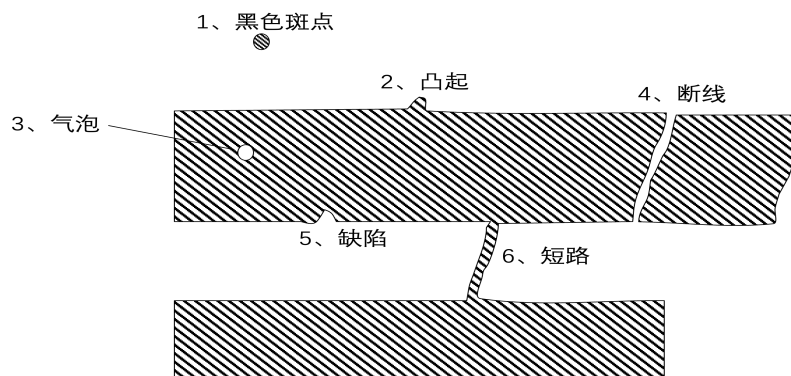
1. 你认为 Google 地图或百度地图中会用到哪些图像处理技术？（5 分）
2. 在将离散傅里叶变换转变为离散余弦变换时，如何将离散傅里叶变换中的正弦项去除？阐述其原理。（5 分）
3. 为什么对图像做离散傅里叶变换后，低频分量对应于图像中变化平缓的部分，高频分量对应于图像中的物体边缘、噪声和细节部分？（5 分）
4. 下图所示的灰度级变换中，横轴为输入灰度级，输入范围为[48, 218]，纵轴为输出灰度级，输出范围为[0, 255]。请给出该灰度级变换的变换函数表达式。（5 分）



得分

四、计算题 （共 25 分）

- 1、对一维连续傅里叶变换，证明其共轭对称性，即： $F(u) = F^*(-u)$ 。（8 分）
- 2、假设一幅图像只有 4 个灰度级，相应于灰度级 0、1、2、3 的像素比例为 0.1、0.2、0.3、0.4。请求出直方图均衡化得到的新的直方图，要求给出中间步骤。（8 分）
- 3、对于下图的 6 个缺陷，如何利用数学形态学处理来找出它们的位置。请画出中间过程。（9 分）



答 题 纸

姓名: _____

学号: _____

草 稿 纸

姓名: _____

学号: _____

